

TB Noise Remover

เวอร์ชัน: 2.2.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ลดปัญหาการบันทึกเฉพาะ เช่น เสียงฟู ฮัม เสียงคลิก เสียงดังก้อง และยอดเขาที่ถูกตัด

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

บทสนทนา พ็อดคาสต์ เสียงรบกวน และการบันทึกเสียงภาคสนามอาจมีข้อผิดพลาดหลายประเภทในคราวเดียว ประสิทธิภาพที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแยกแยะบรรยากาศที่คงที่จากการฮัม เสียงคลิก หรือคลิกที่หนักกระดกได้ TB Noise Remover จัดเตรียมปริมาณการล้างข้อมูลส่วนกลางและสวิตช์เป้าหมาย เพื่อให้เฉพาะโมดูลการกู้คืนที่จำเป็นเท่านั้นที่มีส่วนร่วม

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมและเสียงห้อง
- การควบคุมฮัม 50/60 Hz เป้าหมาย
- การระบับเสียงฟู เสียงสะท้อน เสียงคลิก และเสียงก้องต่ำ
- การซ่อมแซมเหตุการณ์ที่ถูกตัดทางเลือก

มันทำงานอย่างไร

TB Noise Remover แยกปัญหาการบันทึกทั่วไปออกเป็นส่วนการซ่อมแซมเฉพาะ แทนที่จะขอให้มีการประมวลผลกว้างๆ เดียวในการแก้ปัญหาทุกอย่าง Hiss เสียงฮัมไฟฟ้า เสียงสะท้อนแบบดิจิทัล การคลิก เสียงก้องต่ำ และจุดสูงสุดที่ถูกตัดออกจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละส่วนจึงรับฟังรูปแบบที่แตกต่างกัน

เปิดใช้งานเฉพาะส่วนที่ตรงกับปัญหาและเพิ่มการลดจนกว่าเสียงที่ไม่ต้องการจะรบกวนสมาธิน้อยลง จากนั้นถอยออกไปเพื่อรักษาลมหายใจ สิ่งชั่วคราว โทนเสียงของห้อง และความสว่างของดนตรี การซ่อมแซมแสงหลายๆ ครั้งมักจะฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการบังคับให้ส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งลบบรรยากาศของเสียงรบกวนทั้งหมดออก

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งาน Basic เท่านั้น
- 2 ยก Reduction ขึ้นจนกระทั่งความถี่เสียงที่คงที่โดยไม่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นน้ำ
- 3 เปิดใช้งานโมดูลเป้าหมายครึ่งละหนึ่งโมดูล
- 4 เลือกการรักษาฮัมเพลง 50 Hz หรือ 60 Hz ตามการบันทึก

- 5 ตรวจสอบพยางค์คำพูด ลมหายใจ และดนตรีชั่วคราว
- 6 ใช้ Clip Repair เฉพาะเมื่อมีพีดที่ถูกตัดออกเท่านั้น

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Basic และ Reduction

Basic เปิดใช้งานเส้นทางการกู้คืนบรอดแบนด์หลัก Reduction

ย้ายจากการล้างข้อมูลตามธรรมชาติแบบเบาไปสู่การปราบปรามที่รุนแรงยิ่งขึ้น

เพิ่มขึ้นจนกว่าจะควบคุมเสียงรบกวนได้เท่านั้น

Hiss

กำหนดเป้าหมายเสียงรบกวนความถี่สูงในวงกว้าง เช่น เสียงปรีแอมป์หรือเสียงรบกวนจากระบบอากาศ

การใช้มากเกินไปอาจทำให้พายุฝนและฉาบที่อึดได้

50 เฮิร์ตซ์ และ 60 Hz Hum

เลือกกลุ่มสายหลักที่ตรงกับการบันทึก อย่าเปิดใช้งานทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติ

ใช้อันที่สอดคล้องกับรูปแบบพื้นฐานและฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นจริง

Digital Whine

กำหนดเป้าหมายโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์แคบที่เสถียร

ตรวจสอบด้วยหูฟังเพราะโน้ตดนตรีที่ต่อเนื่องอาจมีลักษณะคล้ายกับเสียงสะท้อน

Clicks

ตรวจจับและลดแรงกระตุ้นระยะสั้นที่แยกไว้ ใช้กับเสียงคลิกด้วยปากหรือเห็นดิจิตอล

จากนั้นตรวจสอบว่าค่าชั่วคราวของดรัมยังคงอยู่ครบถ้วน

Low Rumble

ลดพลังงานทางกล การบังคับควบคุม หรือการจราจรที่ต่ำมาก
ตรวจสอบว่าเสียงเบสพื้นฐานและน้ำหนักเสียงไม่ได้ถูกลบออกโดยไม่จำเป็น

Clip Repair

พยายามสร้างรูปร่างยอดที่แบนหรือเสียหายขึ้นมาใหม่ ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่ไม่เคยบันทึกไว้ได้
และควรได้รับการประเมินที่ละเหตุการณ์

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
50 Hz Hum	ลดเสียงฮัมทางไฟฟ้าที่ประมาณ 50 Hz ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
60 Hz Hum	ลดเสียงฮัมทางไฟฟ้าที่ประมาณ 60 Hz ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Basic	เปิดขั้นตอนการล้างข้อมูลบรอดแบนด์หลักสำหรับเสียงรบกวนพื้นหลังทั่วไป ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดความแตกต่าง
Clicks	ลดการคลิกสั้นๆ การต่ง และเสียงแรงกระตุ้นเล็กน้อย ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Clip Repair	ทำให้ออดเขาแบนที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการบันทึกที่โอเวอร์โหลดนุ่มนวลขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Digital Whine	ลดโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่แคบและเสียงฮอนดิทัลที่มีระดับเสียงสูง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Hiss	ลดเสียงฟูความถี่สูงที่สม่ำเสมอจากไมโครโฟน เทป หรือปรีแอมป์ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Low Rumble	ลดการสั่นสะเทือนที่ลึก การจัดการเสียงรบกวน และเสียงก้องความถี่ต่ำ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปทีอื่น
Reduction	ตั้งค่าความแข็งแกร่งโดยรวมของโมดูลการล้างข้อมูลที่เปิดใช้งาน เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด

การใช้งานจริง

การล้างพอดแคสต์

- เปิดใช้งาน Basic และใช้ Reduction ระดับปานกลาง
- เพิ่ม Hiss หากเสียงปรีแอมป์ยังคงอยู่
- เพิ่ม 50 หรือ 60 Hz Hum เมื่อได้ยินเท่านั้น
- ตรวจสอบลมหายใจและเสียง S ในการเปรียบเทียบบาส

ผลที่คาดหวัง: คำพูดจะชัดเจนขึ้นในขณะที่ห้องและเสียงที่เป็นธรรมชาติยังคงเชื่อถือได้

การซ่อมแซมการบันทึกภาคสนาม

- เริ่มต้นด้วย Low Rumble สำหรับการจัดการหรือพลังงานการจราจร
- ใช้ Digital Whine สำหรับโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่เสถียร
- เปิดใช้งาน Clicks เฉพาะเมื่อแรงกระตุ้นยังคงอยู่
- ใช้ขั้นตอนปานกลางหลายขั้นตอนแทนค่าสูงสุด Reduction

ผลที่คาดหวัง: ข้อผิดพลาดหลายประเภทจะลดลงโดยไม่ต้องบังคับให้อัลกอริทึมเดียวแก้ไขทุกอย่าง

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การบูรณะเป็นแบบหักลบและไม่สามารถสร้างรายละเอียดที่ปิดไว้ทั้งหมดขึ้นมาใหม่ได้ เปิดใช้งานเฉพาะส่วนการซ่อมแซมที่ตรงกับปัญหาและใช้ปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้เสียงรบกวนน้อยลงโดยไม่ต้องลบรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

การประมวลผลที่หนักหน่วงสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีน้ำหรือมีรั้วรอบขอบชิดได้ เปิดใช้งานเฉพาะส่วนการซ่อมแซมที่ตรงกับปัญหาและใช้ปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้เสียงรบกวนน้อยลงโดยไม่ต้องลบรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

เก็บบันทึกต้นฉบับไว้เสมอ คำนึงความคมชัดที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับทีละส่วน